

DjangoStart

Technical and test reports

Souhrnný dokument pro stand-up, výuku a dohledatelné řízení kvality

CONTENT	3 reports
TEST STATUS	29 / 29 PASS
CREATED	16. 09. 2026

Dokument kombinuje Technical stand-up report, Test plan a Test execution report dle průmyslových standardů a metodik. Slouží jako podklad pro výuku, kontrolu postupu i rozhodování o dalším vydání.

Technical stand-up report

Technical stand-up report: DjangoStart

Date: 16. září 2026 Tested commit: 251b6d9 Branch: copilot/basic-task-for-high-school-students Runtime environment: Windows, Python 3.12.6, Django 5.1.1, SQLite Scope: výukový blog, registrace a přihlášení, role administrátora, bonusová zóna, přístupnost, lokální demo data.

Stand-up status

Area	Status	Evidence
Learning content	DONE	11 lekcí v 8 kategoriích, z toho 8 lekcí s cílem, ukázkou kódu, výkladem a úkolem
Standard user	DONE	Registrace, přihlášení, bonusová zóna a testovací materiály; správa článků je nepřístupná
Content administrator	DONE	Pouze `is_staff=True` může vytvořit a upravit vlastní článek; cizí článek vrací `404`
Administration	DONE	Lokální účet `admin_demo` úspěšně otevře `/admin/`
Bonus content	DONE	`/bonus/` vyžaduje přihlášení; anonymní návštěvník dostává `302`, přihlášený uživatel `200`
Accessibility	TECHNICAL BASELINE COMPLETE	Přeskočení navigace, fokus, sémantika, responzivita, formulářové chyby, omezení animací a `/pristupnost/`
Local demo	DONE	Migrace, seed obsahu a čtyři lokální účty vytvořeny příkazy Django
Production deployment	PARTIALLY READY	Existuje produkční nastavení, ale zbývá vyřešit otevřená rizika níže

Automated tests

Poslední úplné spuštění:

```
python manage.py test
Ran 29 tests in 1.582s
OK
```

Test area	Verification	Result
'Post' model	`publish()` nastaví datum publikace	PASS
Post form	Povinná data projdou validací	PASS
Learning-content seed	Vytvoří 11 lekcí a 8 kategorií; opakované spuštění data neduplikuje	PASS
Seed refresh	`seed_django_lessons --refresh` obnoví výuková pole vzorových lekcí	PASS
Public list	Zobrazuje pouze publikované články	PASS
Category filter	Filtrování článků podle kategorie	PASS
Post detail	Neveřejný koncept vrací `404`	PASS
Template accessibility	Odkaz pro přeskočení navigace, ARIA popisy formuláře a prohlášení o přístupnosti	PASS
Post creation	Nepřihlášený návštěvník je přesměrován; student dostane `403`; správce je nastaven jako autor	PASS
Post editing	Student dostane `403`; správce může upravit vlastní článek, ale cizí článek vrací `404`	PASS
Registration	Nový uživatel vznikne, je přihlášen a vrácen na úvod	PASS
Bonus zone	Anonymní návštěvník je přesměrován, přihlášený má přístup	PASS
Role-based navigation	Student nevidí formulář článku; správce odkaz vidí	PASS
Demo accounts	Příkaz odmítne produkční nastavení; vývojový příkaz vytvoří administrátora a lokální soubor s údaji	PASS

Integration a manual validation

Check	Command / procedure	Result
Configuration check	`python manage.py check`	PASS
Database migrations	`python manage.py migrate --noinput`	PASS
Learning content	`python manage.py seed_django_lessons`	PASS
Demo accounts	`python manage.py create_demo_accounts`	PASS
Administrator login	Test client s údaji z lokálního souboru otevřel `/admin/`	PASS
Bonus zone	Lokální server a HTTP kontrola `/bonus/`	PASS
Static assets	`findstatic blog/css/site.css` a HTTP kontrola JavaScriptu	PASS
Audio reader	Check načtení `speechSynthesis` skriptu	PASS with browser-dependent voice availability
Source formatting	`git diff --check`	PASS
Demo credential protection	Check `git status --short` před commitem	PASS

Severity scale

Score	Severity	Expected action
5/5 - Critical	Umožňuje závažné zneužití nebo blokuje provoz	Fix before deployment
4/5 - High	Významné bezpečnostní, právní nebo funkční riziko	Fix before public production
3/5 - Medium	Omezuje kvalitu, kompatibilitu nebo spolehlivost	Schedule for the next iteration
2/5 - Low	Dopad je omezený a existuje rozumný postup obejít	Address according to priority
1/5 - Informational	Doporučení ke zlepšení bez aktuálního dopadu	Track

Open risks and recommendations

#	Severity	Area	Finding	Recommended action
1	High	Public registration	Registrace nemá ověření e-mailu, rate limiting ani ochranu proti automatizovanému zakládání účtů.	Před veřejným provozem přidat ověření e-mailu, omezení pokusů a vhodnou ochranu proti botům.
2	Medium	Dependency versioning	`requirements.txt` uvádí `Django~=4.2.11`, ale ověřené prostředí běží na Django 5.1.1.	Rozhodnout cílovou verzi, upravit `requirements.txt` a otestovat nasazení se stejnou verzí.
3	Medium	Production configuration	Produkční nastavení existuje, ale je nutné v PythonAnywhere skutečně nastavit `DJANGO_SETTINGS_MODULE=mysite.settings_prod`, `DJANGO_SECRET_KEY` a `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`.	Nastavit proměnné prostředí, vypnout `DEBUG`, spustit `check --deploy` a provést nasazovací kontrolu.
4	Medium	Formal accessibility	Automatické testy ověřují technické prvky, ne skutečné použití čtečkou obrazovky, klávesnicí nebo s uživateli.	Doplnit kontaktní údaj do prohlášení a provést nezávislý audit WCAG 2.2 AA/EN 301 549.
5	Low	Audio reader	Web Speech API a české hlasy nejsou dostupné ve všech prohlížečích a zařízeních.	Zachovat textový obsah jako primární zdroj; otestovat Chrome, Edge, Firefox a mobilní prohlížeče s reálnou čtečkou.
6	Low	SQLite	SQLite je vhodná pro výuku a malý provoz, ale při souběžných zápisech škáluje omezeně.	Pro větší počet aktivních uživatelů naplánovat přechod na PostgreSQL nebo MySQL.
7	Informational	Demo credentials	Demo účty se po opakovaném příkazu zaheslují novými náhodnými hesly.	Při opakovaném spuštění vždy použít aktuální `local/demo-accounts.txt`; soubor nesdílet ani nenasazovat.

Next steps

1. Na PythonAnywhere sjednotit verzi Django se souborem závislostí a dokončit produkční konfiguraci.
2. Před veřejnou registrací implementovat ověření e-mailu a ochranu proti zneužití.
3. Provést ruční přístupnostní test s klávesnicí, čtečkou obrazovky a alespoň jedním mobilním zařízením.
4. V Moodle vytvořit pro každý modul kvíz a odevzdávárnu, zatímco DjangoStart zůstane referenčním výukovým webem.

Test plan dle průmyslových metodik

Test plan: DjangoStart

Plan version: 1.0 Date: 16. září 2026 Test objective: ověřit, že výukový web DjangoStart poskytuje funkční, bezpečný a přístupný tok od veřejného obsahu přes registraci až po chráněné bonusové úkoly a správu obsahu.

Tento plán vychází z průmyslově používaných standardů a metodik testování: z testování řízeného riziky, oddělení úrovně testu, návrhových technik, dohledatelnosti a jasných kritérií vstupu a výstupu.

1. Scope

In scope	Out of scope
Veřejné články, filtry kategorií, koncepty a detail článku	Platební brána nebo skutečný komerční premium model
Registrace, přihlášení, odhlášení a oprávnění autora	E-mailové ověření a externí poskytovatelé identity
Bonusová zóna pro přihlášené uživatele	Zátěžový test velkého počtu souběžných uživatelů
Django admin a lokální demo účty	Produkční PythonAnywhere konfigurace provozovatele
Formulář článku, validace a výukové materiály	Právní certifikace přístupnosti
Přístupnost rozhraní a hlasové čtení ve Web Speech API	Test fyzického hardwaru, lokálních hlasů a všech kombinací prohlížečů

2. Test levels and responsibilities

Test level	Responsibility	Tool / procedure	Deliverable
Unit and component	Vývoj	Django `TestCase`, testovací databáze	Result `python manage.py test`
Integration	Vývoj	migrace, seed příkazy, Django test client	Ověřené HTTP stavy a vytvořená data
System	Vývoj + vyučující	lokální server, ruční scénáře	Checklist výsledků
Acceptance	Vyučující	studenti podle zadání bonusových úkolů	Přijaté projekty a zpětná vazba
Accessibility	Vyučující + nezávislý tester	klávesnice, čtečka obrazovky, mobilní prohlížeč	Záznam bariér a opravných kroků

3. Risk analysis

ID	Risk	Impact	Likelihood	Score	Priority
R-01	Nepřihlášený nebo studentský účet získá formulář pro správu článků	5	2	10	High
R-02	Správce upraví cizí článek	5	2	10	High
R-03	Neplatná registrace vytvoří nefunkční účet	4	3	12	Critical
R-04	Demo hesla se dostanou do repozitáře nebo produkce	5	2	10	High
R-05	Výukové materiály se při seedování zdvojí	3	3	9	Medium
R-06	Žák se nedostane k obsahu klávesnicí nebo čtečkou	4	2	8	Medium
R-07	Audio čtení naruší běžné použití stránky	2	2	4	Low

Score calculation: Impact (1–5) × Likelihood (1–5). Hodnota 10–25 znamená High priority, 6–9 Medium a 1–5 Low.

4. Test design techniques

Technique	Usage
Equivalence partitioning	platná / neplatná registrace, anonymní / student / správce
Boundary value analysis	prázdná povinná pole, délka a shoda hesel, prázdné vyhledávání
Decision table testing	přístup k vytvoření, úpravě a bonusové zóně podle role a vlastnictví
State transition testing	anonymní návštěvník → registrovaný → přihlášený → odhlášený
Use case testing	vytvoření článku, otevření administrace, vypracování bonusového úkolu
Exploratory testing	ovládání klávesnicí, mobilní rozvržení, čtečka obrazovky a hlasové čtení

5. Test cases a traceability

ID	Risk	Scenario	Expected result	Automation	Priority
TC-01	R-01	Anonymní návštěvník otevře `/post/new/`	Přesměrování na přihlášení	Yes	High
TC-02	R-01	Anonymní návštěvník otevře `/bonus/`	Přesměrování na přihlášení	Yes	High
TC-03	R-01	Přihlášený uživatel otevře `/bonus/`	Status `200`, zobrazí se zadání	Yes	High
TC-04	R-02	Jiný uživatel otevře URL pro úpravu cizího článku	Status `404`	Yes	High
TC-05	R-03	Nový uživatel zadá platné shodné heslo	Účet vznikne a uživatel je přihlášen	Yes	Critical
TC-06	R-03	Nový uživatel zadá rozdílná hesla	Formulář vrátí chybu, účet nevznikne	Yes	Critical
TC-07	R-04	Příkaz demo účtů běží v produkčním nastavení	Příkaz skončí `CommandError`	Yes	High
TC-08	R-04	Příkaz demo účtů běží v režimu vývoje	Vzniknou 3 studenty + správce, soubor je v `local/`	Yes	High
TC-09	R-05	Seed spustíme opakovaně	Obsah a kategorie se nezdvojí	Yes	Medium
TC-10	R-06	Klávesnice vstoupí na úvodní stránku	První odkaz přeskočí navigaci na hlavní obsah	Yes + manual	Medium
TC-11	R-06	Otevření formuláře článku	Pole mají labely, popis a místo pro chybu	Yes + manual	Medium
TC-12	R-07	Prohlížeč podporuje / nepodporuje Web Speech API	K dispozici jsou ovladače nebo srozumitelná informace	Load automation + manual	Low
TC-13	Functional	`admin_demo` se přihlásí na `/admin/`	Úspěšný přístup administrátora	Yes	High
TC-14	R-01	Studentský účet otevře `/post/new/`	Status `403`; formulář a odkaz v navigaci nejsou dostupné	Yes	High
TC-15	R-01	Správce odešle minimální formulář článku	Článek je uložen s aktuálním správcem	Yes	High
TC-16	R-01	Studentský účet otevře vlastní `/post/<pk>/edit/`	Status `403`	Yes	High
TC-17	R-02	Správce otevře URL pro úpravu cizího článku	Status `404`	Yes	High
TC-18	Functional	Správce upraví vlastní článek	Změněný článek je uložen	Yes	High

6. Test data

Dataset	Content	Usage
TD-01	`author`, `other`	ověření vlastnictví článků
TD-02	publikovaný článek a koncept	seznam a ochrana konceptů
TD-03	kategorie Python a Web	filtrování
TD-04	`ada_demo`, `bruno_demo`, `cyril_demo`, `admin_demo`	lokální demonstrace účtů
TD-05	11 seed lekcí a 8 kategorií	výukový obsah a idempotence seeding

Demo hesla vznikají náhodně pouze ve vývojové databázi; nesmějí se zapsat do test plánu, reportu, repozitáře ani veřejného nasazení.

7. Entry and exit criteria

Entry criteria

1. Pracovní větev je aktuální a bez necommitnutých změn nesouvisejících s testem.
2. Je dostupné virtuální prostředí a závislosti z requirements.txt.
3. Migrace lze aplikovat na čistou SQLite databázi.
4. Test data se vytvářejí izolovaně a produkční data nejsou používána.

Exit criteria

1. python manage.py test skončí bez selhání.
2. python manage.py check nehlásí problém.
3. Všechny automatizovatelné test cases s High a Critical priority skončí PASS.
4. Žádné otevřené kritické riziko nezůstane bez plánu nápravy.
5. Ruční přístupnostní a prohlížečové kontroly jsou zaznamenány před veřejným nasazením.

8. Test environment, reporting and closure

Automatické testy poběží přes Django TestCase na dočasné databázi. Integration test běží v izolované lokální pracovní kopii. Výsledky se zapisují do TEST-REPORT.md; nalezené defects se evidují s ID, kroky reprodukce, očekávaným a skutečným výsledkem a priority.

Testování se ukončí po splnění výstupních kritérií nebo po zaznamenání blokující vady. Formální akceptaci veřejného nasazení dává provozovatel až po produkční konfiguraci, bezpečnostním review registrace a ručním přístupnostním auditu.

Test execution report dle průmyslových metodik

Test execution report: DjangoStart

Execution date: 16. září 2026 Build / branch: copilot/basic-task-for-high-school-students Test level: component, integration and limited system validation Reference: TEST-PLAN.md

Summary

Metric	Result
Automated tests run	29
Passed tests	29
Failed tests	0
Blocked tests	0
`python manage.py check`	PASS
`git diff --check`	PASS
Recommendation for local teaching	APPROVED
Recommendation for public production	CONDITIONAL APPROVAL after mitigation of open risks

Results by priority

Priority	Test cases	Status	Notes
Critical	TC-05, TC-06	PASS	Platná registrace vytvoří účet; rozdílná hesla účet nevytvoří.
High	TC-01 až TC-04, TC-07, TC-08, TC-13 až TC-18	PASS	Chráněné cesty, role student/správce, vlastnictví článků a demo administrátor fungují podle očekávání.
Medium	TC-09 až TC-11	PASS	Seed je idempotentní, navigace a formuláře obsahují kontrolované přístupnostní prvky.
Low	TC-12	PASS with limitation	JavaScript pro Web Speech API je načtený; skutečný hlas musí být ověřen ručně v cílovém prohlížeči.

Evidence

Area	Verification	Result
Access control	anonymní uživatel je přesměrován; student dostane `403`; správce může spravovat vlastní článek, ale ne cizí	PASS
Navigation	student nevidí odkaz na formulář; správce jej vidí	PASS
Bonus zone and test materials	přihlášený student má stále status `200`	PASS
Regression	29 automatizovaných testů, `manage.py check` a `git diff --check`	PASS

Defects

ID	Severity	Status	Description
DEF-01	2/5	FIXED	Původní test byl po přidání nové třídy omylem zařazen do nesprávného test case. Struktura testů byla opravena a regrese prošla.
DEF-02	1/5	FIXED	Pomocný integration script nesprávně vybral řádek lokálního souboru demo hesel. Výběr byl nahrazen vyhledáním podle uživatelského jména.

Residual risks

Risk	Score	Status
Veřejná registrace bez potvrzení e-mailu a omezení pokusů	4/5	OPEN before public production
Nesoulad deklarované a ověřené verze Djanga	3/5	OPEN
Produkční proměnné a konfigurace PythonAnywhere	3/5	OPEN
Formální audit WCAG a test s asistivními technologiemi	3/5	OPEN
Dostupnost českého hlasu Web Speech API	2/5	MANUAL VERIFICATION required on target devices

Recommendation

Recommendation: report je vhodný pro lokální demonstraci a školní výuku. Před zveřejněním aplikace pro neomezený okruh uživatelů je nutné odstranit riziko veřejné registrace, sjednotit verzi Djanga v závislostech, dokončit produkční konfiguraci a provést ruční přístupnostní testování.